



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

گزارش فاز سوم پروژه MIS

استاد: دکتر هادی مصدق

پانیز اطاقی

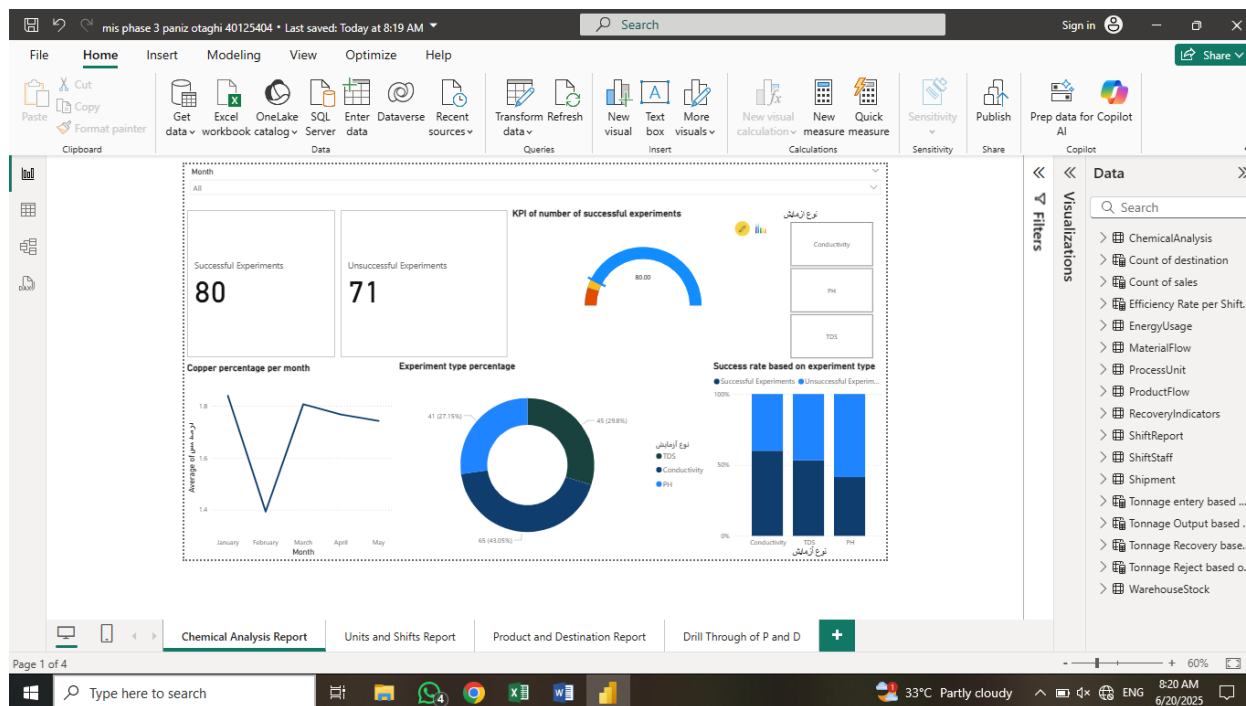
40125404

بهار 1404

فهرست

شیت اول.....	صفحه 3
تحلیل ویژوال ها	
تحلیل KPI	
توضیحات و کدهای dax و power query	
نتیجه گیری و تحلیل کلی شیت	
شیت دوم.....	صفحه 7
ویژوال ها	
تحلیل KPI	
توضیحات و کدهای dax و power query	
نتیجه گیری و تحلیل کلی شیت	
شیت سوم.....	صفحه 9
ویژوال ها	
تحلیل KPI	
توضیحات و کدهای dax و power query	
نتیجه گیری و تحلیل کلی شیت	

شیت اول، گزارش آزمایشات شیمیایی



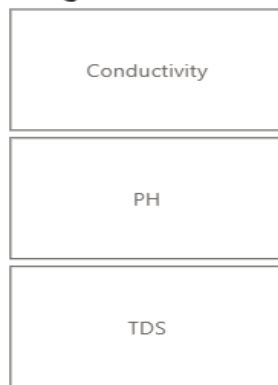
تحلیل ویژوال‌ها

در این Slicer ماه‌ها قرار داده شده‌اند تا با قرار دادن این فیلتر، وضعیت آزمایش‌های هر ماه دیده شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، طبق KPI حداقل آزمایشات موفق هر ماه هم باید 15 آزمایش موفق باشد.

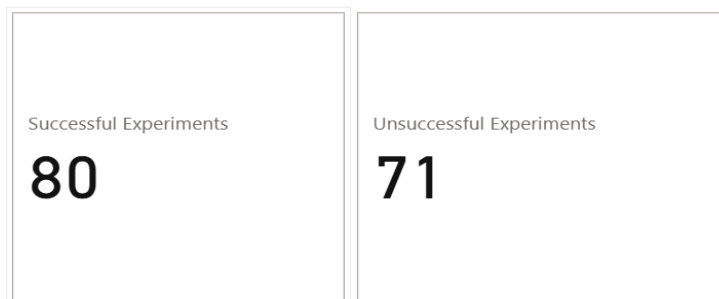


در این Slicer انواع آزمایش قرار داده شده‌اند تا طبق آن‌ها بتوان موفقیت هر کدام و باقی فاکتورها را طبق نوع آزمایش بررسی کرد. این ویژوال شامل سه نوع آزمایش متفاوت است که نتیجه هر کدام حائز اهمیت می‌باشد.

نوع آزمایش

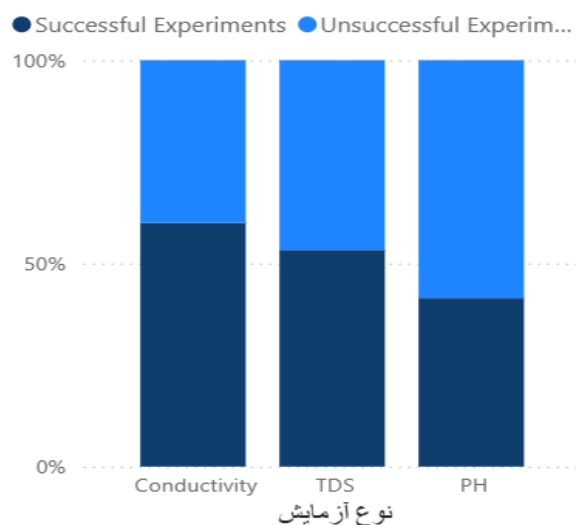


این دو کارت تعداد آزمایشات موفق و ناموفق را نمایش می‌دهند. همینطور با تغییر ماه و نوع آزمایش مشاهده می‌شود وضعیت آزمایشات و موفقیت آنان چگونه بوده است.

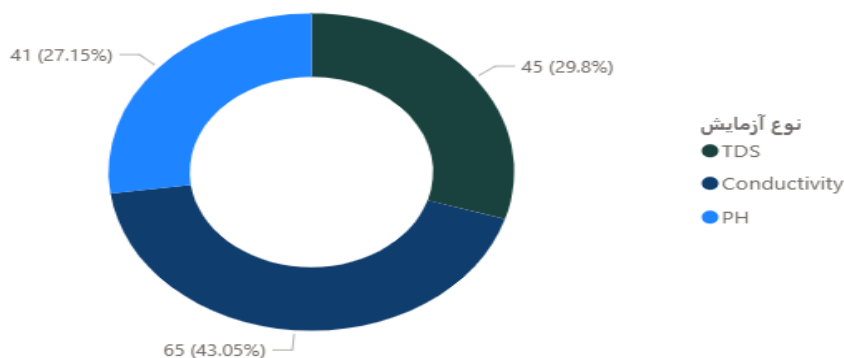


این چارت نمایانگر درصد موفقیت انواع مختلف آزمایشات است. با اینکه به طور کلی درصد موفقیت انواع آزمایش تا حدی نزدیک به هم است، اما به طور موفقیت کلی حداکثری **conductivity** و موفقیت حداقلی آزمایش **PH** را نشان می‌دهد. اما با تغییر ماه‌ها مشاهده می‌شود که این موفقیت همیشه ثابت نیست. به طور کلی تعداد آزمایشات **conductivity** بیشتر از بقیه بوده است که این در نمودار بعدی هم قابل مشاهده است.

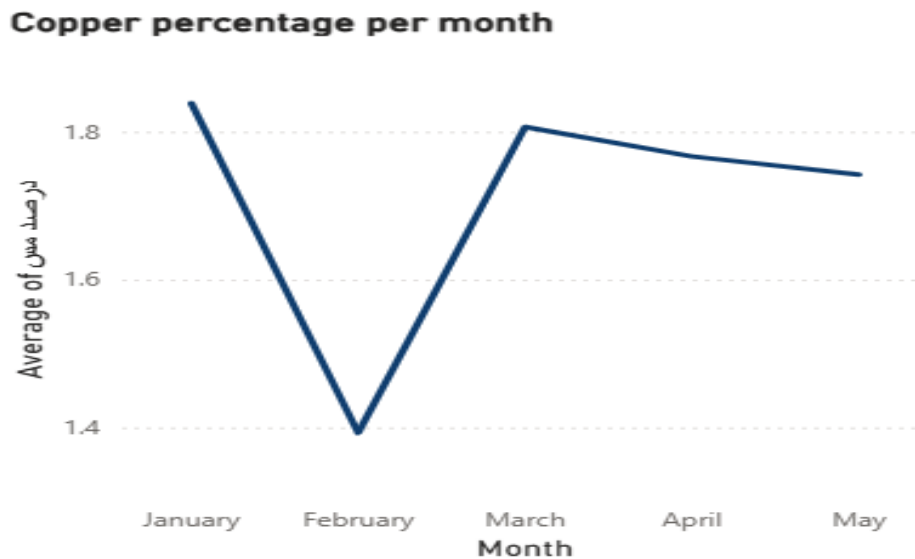
Success rate based on experiment type



این دونات چارت نشان‌دهنده درصد وقوع هر نوع آزمایش نسبت به کل آزمایشات انجام شده است. معمولاً آزمایش **conductivity** حداکثر مقدار را به خود اختصاص داده است. اما در ماه‌های مارچ و می، آزمایش **TDS** بیشتر رخ داده که موجب کاهش تعداد کل آزمایشات موفق شده است.



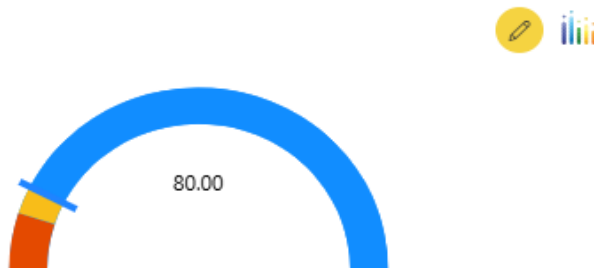
این نمودار خطی بیانگر وضعیت درصد مس استخراج شده در طول ماه‌های مختلف است. ماه فوریه تعداد آزمایشات موفق بیشتری داشته اما طبق این نمودار به درصد مس کمتری رسیده است. احتمالاً آزمایشات کم ریسک تر و با درصد استخراج کمتر موجب درصد موفقیت بیشتر شده‌اند.



تحلیل KPI

این KPI حداقل تعداد آزمایشات موفق را برای هر ماه 15 عدد در نظر گرفته شده است که کارخانه تنها در 2 ماه مارچ و می به آن نرسیده است. محدوده قرمز از صفر الی 10 آزمایش موفق، محدوده زرد از 10 الی 15 و محدوده ابی از 15 به بعد می‌باشد . با افزایش تعداد آزمایشات از نوع conductivity می‌توان این KPI را افزایش داد. همچنین راه حل بهتری برای رسیدن به موفقیت بیشتر، ارائه راه‌هایی برای کاهش ریسک دو نوع دیگر آزمایشات، مانند افزایش دقت آزمایش کننده و دستگاه‌های آزمایش، تکرار آزمایشات، طراحی و یا اصلاح سیستم آزمایشی و غیره می‌باشند. به طور کلی عملکرد این شاخص مثبت اما بسیار نزدیک به حد هدف است و برای تضمین هر ماهه رسیدن به هدف، کاهش ریسک آزمایشات و یا اصلاح خطاهای آنان برای رسیدن به موفقیت بیشتر پیشنهاد می‌شود.

KPI of number of successful experiments



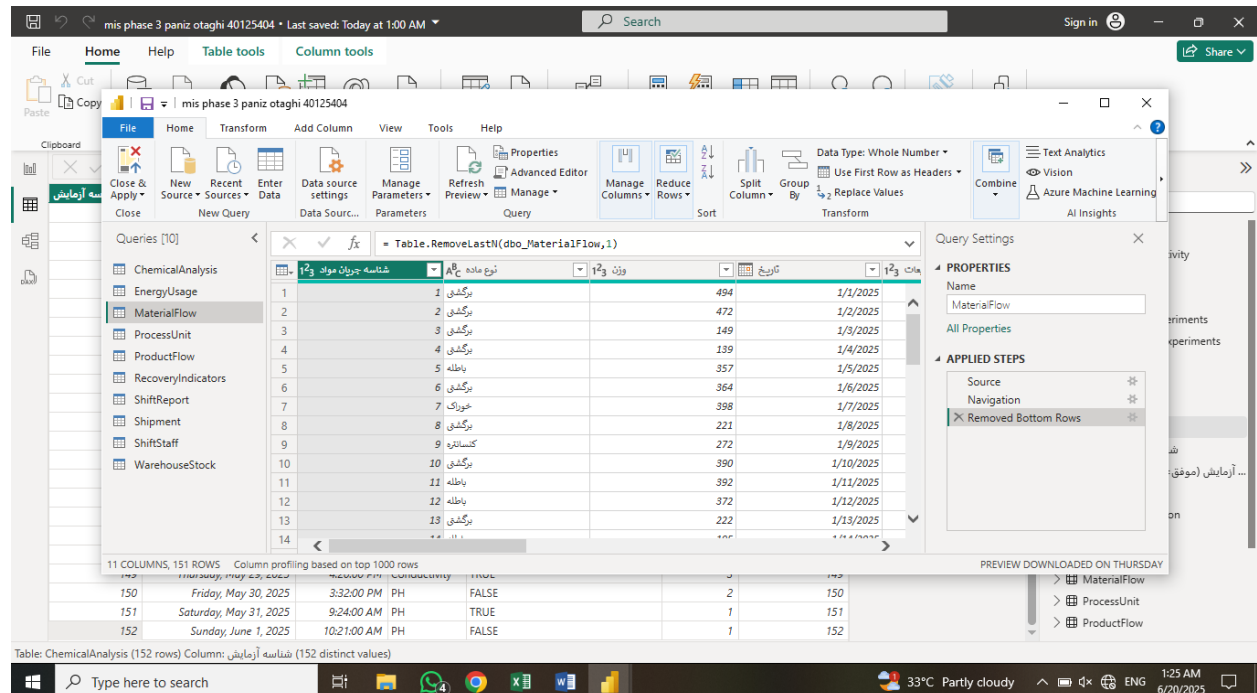
توضیحات و کدهای dax و power query

Power Query Transform:

در جدول تحلیل شیمیایی، تغییر ستون نتیجه آزمایش از صفر و یک و جنس عددی، به جنس کلمات و متن به صورت True و False صورت گرفت. هدف این عمل، ساخت measure و dax در مرحله‌ی بعد است .

power query remove:

ردیف آخر تمامی جداول، به جز کارکنان شیفت و واحد فرآیند، به دلیل به وجود آوردن یک روز از یک ماه جدید و ایجاد تداخل در تحلیل ها و ویژوال ها حذف شد.



در سه **measure** زیر، حداقل، حداکثر و هدف برای تعداد آزمایشات موفق تنظیم شد تا در بخش **KPI** مورد استفاده قرار بگیرد.

min successful experiments = 0
max successful experiment = 100
target successful experiment = 15

این دکسها در حال نشان دادن تعداد آزمایشات موفق و ناموفق می باشند که هم در کارت ها و ویژوال ها و هم در **KPI** مورد استفاده قرار گرفتند.

Successful Experiments =

COUNTX(FILTER(ChemicalAnalysis, ChemicalAnalysis[نتیجه آزمایش (موفق=0 یا 1=ناموفق=1)])

Unsuccessful Experiments =

COUNTX(FILTER(ChemicalAnalysis, ChemicalAnalysis[نتیجه آزمایش (موفق=0 یا 1=ناموفق=1)])

سه دکس زیر برای اندازه گیری سه نوع آزمایش استفاده شدند که در ویژوال ها مورد نیاز بودند.

Count Conductivity =

COUNTX(FILTER(ChemicalAnalysis, ChemicalAnalysis[نوع آزمایش="Conductivity"])

Count PH = **COUNTX(FILTER(ChemicalAnalysis, ChemicalAnalysis[نوع آزمایش="PH"])**

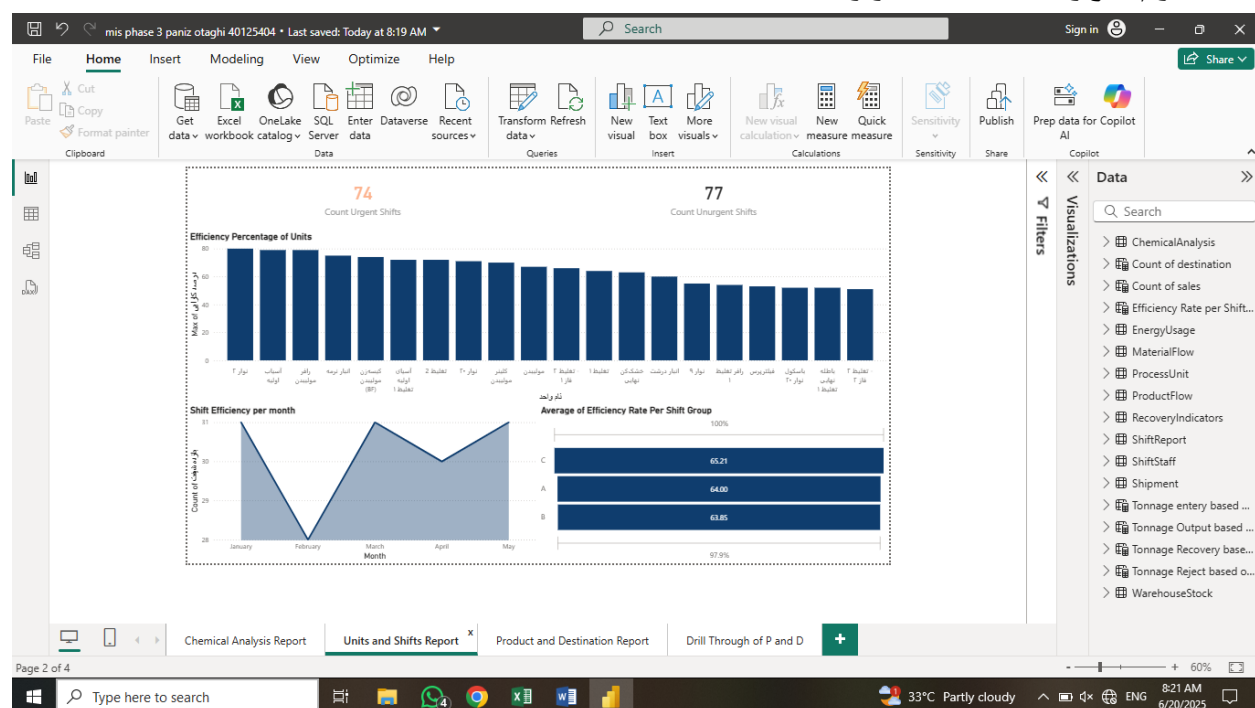
COUNTX(FILTER(ChemicalAnalysis, ChemicalAnalysis[نوع آزمایش="PH"])

Count TDS = COUNTX(FILTER(ChemicalAnalysis, ChemicalAnalysis[نوع آزمایش]="TDS"), ChemicalAnalysis[نوع آزمایش])

نتیجه‌گیری و تحلیل کلی شیت

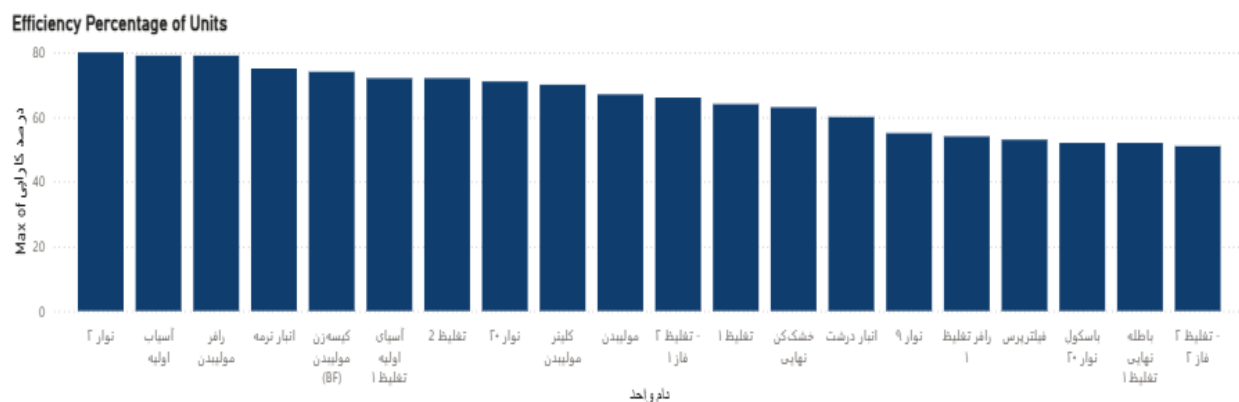
این شیت به ما نشان می‌دهد که می‌توان تعداد آزمایش‌های موفق بیشتری داشت در صورتی که درصد مس استخراج شده کمتر باشد. همچنین آزمایش‌هایی از نوع conductivity دارای ریسک کمتر و درصد موفقیت بیشتری می‌باشند. طبق توضیحاتی که در بخش تحلیل KPI داده شد، می‌توان عملکرد بخش آزمایشات شیمیایی را بهبود بخشید و همراه به هدف تعیین شده رسید. کاهش خطاها و ریسک دو نوع آزمایش دیگر از راه‌های پیشنهاد شده باید در اولویت کارخانه قرار بگیرند.

شیت دوم، گزارشات شیفت‌ها و واحدها



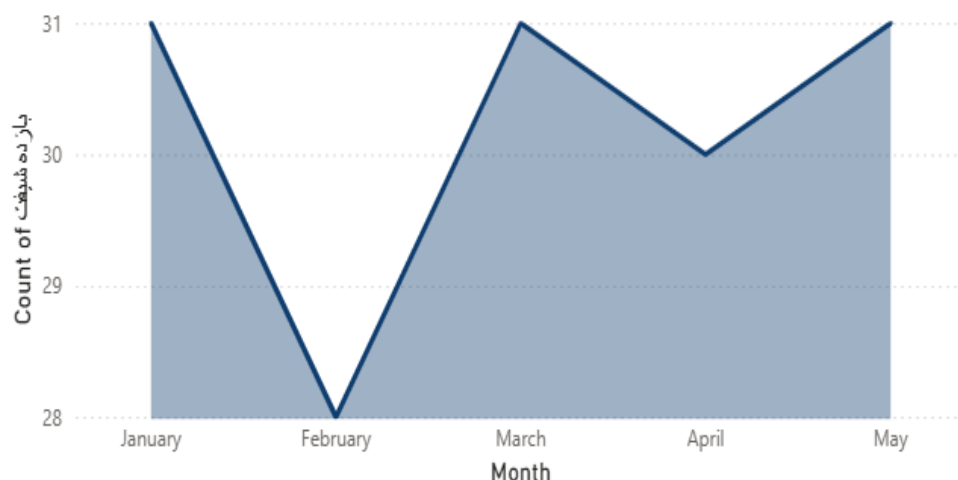
ویژوال‌ها

این چارت نشان‌دهنده درصد کارایی هر واحد فرآیند است. بدین وسیله درک می‌شود که کدام واحدها کاراتر بوده و عملکرد بهتری دارند. همچنین با انتخاب هر واحد، تعداد شیفت‌های اضطراری و غیراضطراری آن واحد مشخص می‌شود که KPI های این شیت هستند.



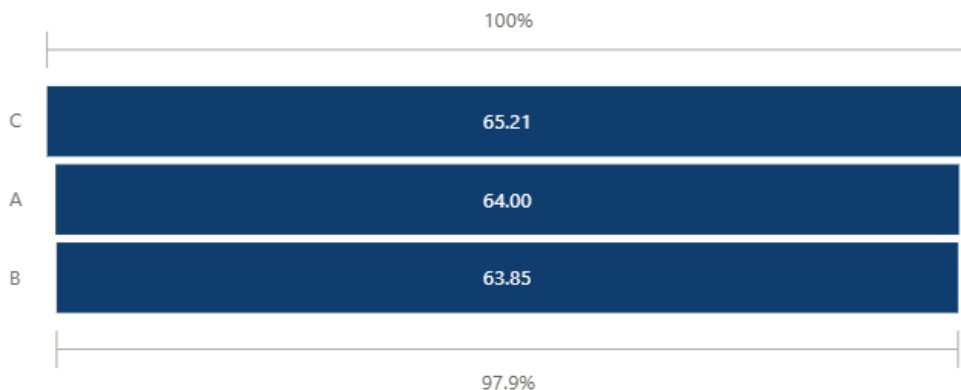
این ویژوال بیانگر بازده شیفت‌های مختلف در طول زمان است. همچنین فیلتر ماه را می‌توان به وسیله این نمودار بر کل شیفت اعمال کرد. اهمیت این نمودار از این رو است که متوجه بازدهی شیفت‌ها و اعمال تغییرات در صورت لزوم شویم. همچنین تعداد شیفت‌های اضطراری هر ماه را با انتخاب آن در قسمت KPI نشان می‌دهد.

Shift Efficiency per month



این فانل ویژوالی است که درصد بازده شیفت‌های مختلف را به تفکیک به ما نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود با اعمال تغییرات مختلف، بازده شیفت‌ها نزدیک به هم می‌باشند. پس اعمال تفاوت افراد یا زمانی زیادی در شیفت‌ها برای ایجاد برابری بین‌شان نیاز نیست.

Average of Efficiency Rate Per Shift Group



تحلیل KPI

دو ادونس کارد که بیانگر تعداد شیفت‌های اضطراری و غیراضطراری هستند به عنوان KPI در نظر گرفته شده اند که در صورت بیشتر یا مساوی بودن تعداد شیفت‌های اضطراری ماهانه از 15 شیفت، قرمز می‌شود. این معیار تنها در دو ماه از پنج ما سبز بوده اما با وجود افزایش بازده شیفت در ماه آخر، به سمت کاهش تعداد شیفت‌های اضطراری و بهبود رفته است. این معیار به نظر واقع‌گرایانه و قابل دسترسی در صورت کارایی درست واحدهای فرآیند و بازدهی مناسب شیفت‌ها می‌باشد.

74
Count Urgent Shifts

77
Count Unurgent Shifts

توضیحات و کدهای dax و power query

Power Query Transform:

در جدول گزارش شیفت، تغییر ستون شیفت اضطراری از صفر و یک و جنس عددی، به جنس کلمات و متن به صورت True و False صورت گرفت. هدف این عمل، ساخت measure و dax در مرحله‌ی بعد است.

power query remove:

ردیف آخر تمامی جداول، به جز کارکنان شیفت و واحد فرآیند، به دلیل به وجود آوردن یک روز از یک ماه جدید و ایجاد تداخل در تحلیل ها و ویژوال ها حذف شد.

دو دکس زیر برای رسیدن به تعداد شیفت‌های اضطراری و غیراضطراری نوشته شده‌اند. از این دو در دو ادونس کارد بالای شیت استفاده شده است.

Count Urgent Shifts = COUNTX(FILTER(ShiftReport, ShiftReport[شیفت اضطراری] = "True"),ShiftReport[شیفت اضطراری])

Count Unurgent Shifts = COUNTX(FILTER(ShiftReport, ShiftReport[شیفت اضطراری] = "False"),ShiftReport[شیفت اضطراری])

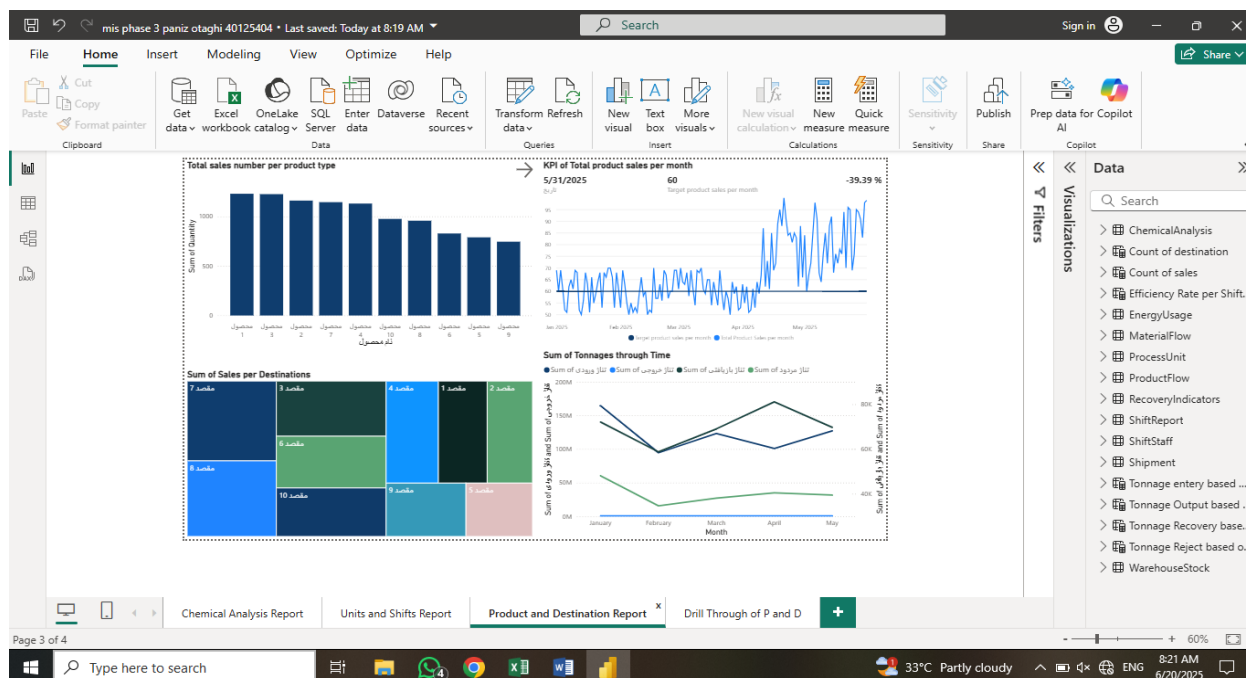
تیبل زیر جهت دستیابی به میانگین بازده شیفت‌های مختلف طراحی شده است. محل استفاده از آن در ویژوال فنانل بوده است.

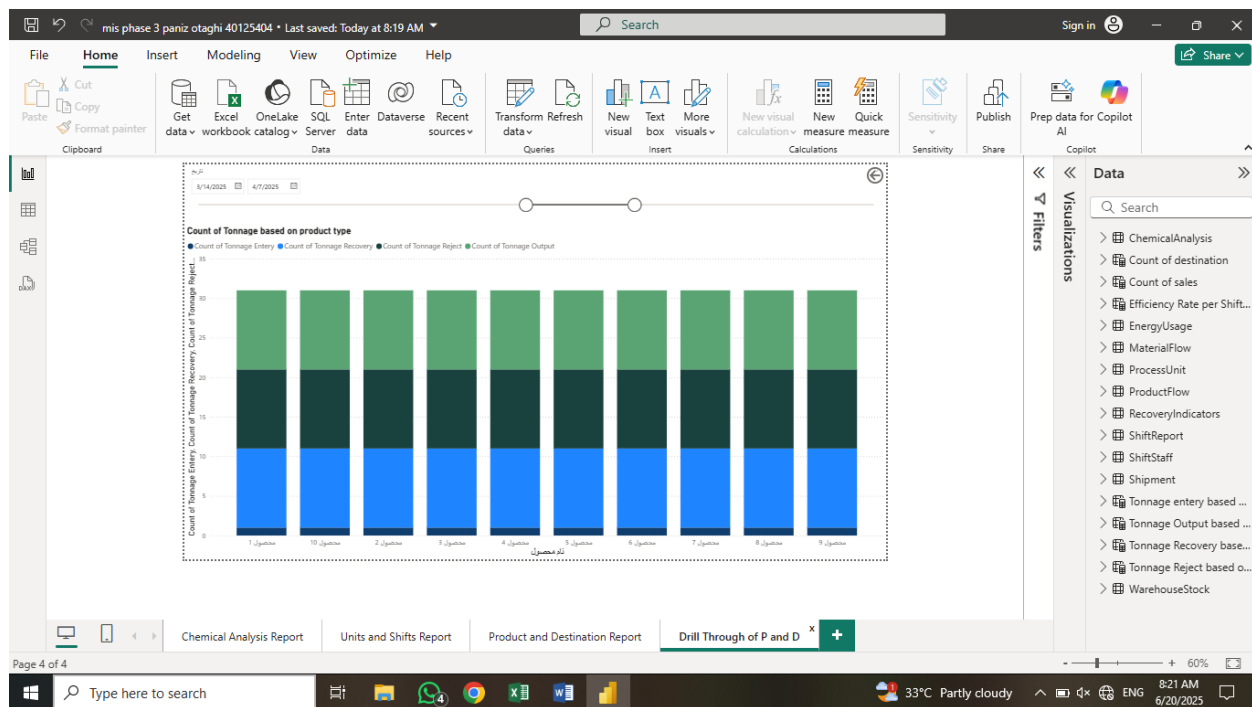
Efficiency Rate per Shift type = SUMMARIZECOLUMNS(ShiftReport[کد شیفت], "Efficiency Rate", AVERAGE(ShiftReport[بازده شیفت]))

نتیجه‌گیری و تحلیل کلی شیت

طبق داده‌های این شیت و نتایج بررسی شده در بخش تحلیل KPI می‌توان به این نتیجه رسید که تعداد شیفت‌هایی با وضعیت اضطراری، قابل کنترل هستند و از اهمیت بالایی برخوردارند. باید تعداد شیفت‌هایی که در این شرایط هستند به حداقل برسد و نباید کارخانه مرتباً در حالت خطر و اضطرار قرار داشته باشد. همچنین مشاهده می‌شود با افزایش کارایی بخش‌ها و بازده شیفت‌ها به صورت سیستماتیک می‌توان تعداد این شیفت‌ها را کاهش داد و بالعکس. تمامی این موارد در طول زمان به نفع بهره‌وری کارخانه هستند.

شیت سوم، گزارش جریان محصولات و مقاصد

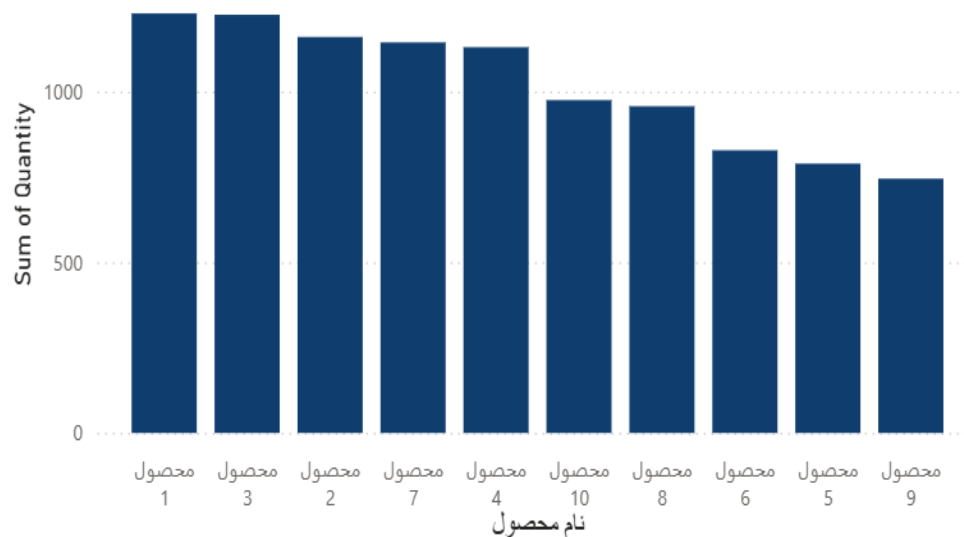




ویژوال ها

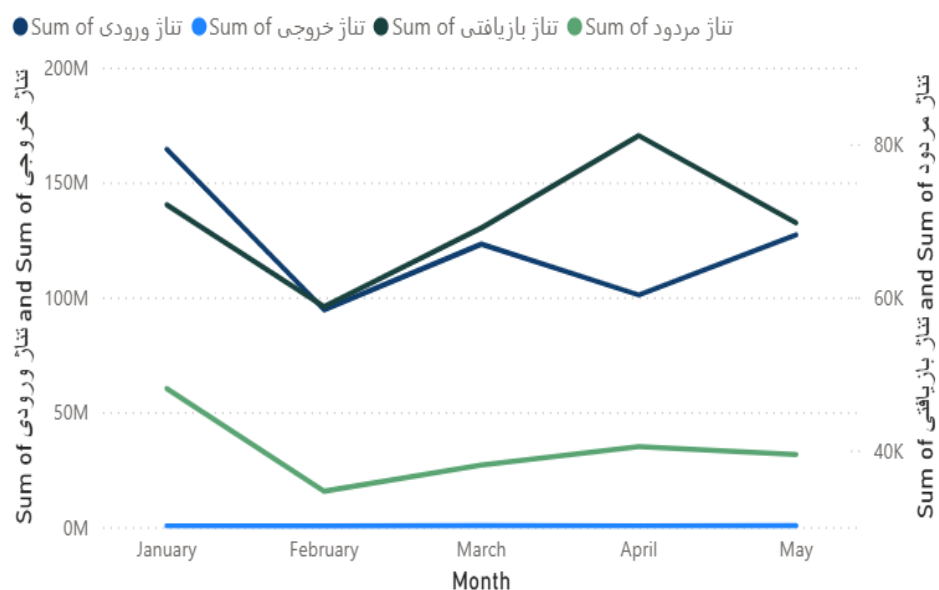
این چارت تجمعی در حال نشان دادن مجموع فروش هر نوع از محصولات است. با استفاده از این ویژوال درک می شود که کدام محصولات فروش بیشتری دارند و به برنامه ریزی تولید و فروش کمک خواهد کرد.

Total sales number per product type



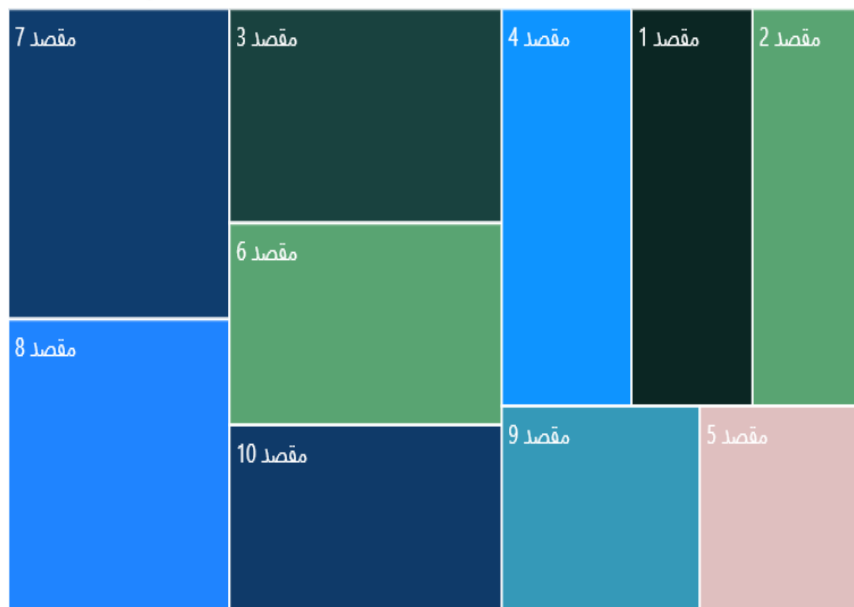
این نمودار با دو مقیاس مختلف در سمت های چپ و راست، مجموع انواع تناژها را بیان می دارد. طبق این نمودار متوجه میزان تناژ ورودی در طول زمان و بر اساس هر ماه، و تناژ های خروجی مختلف می شود. همینطور بیان می دارد باز یافت و هدر رفت در کدام ماه نسبت به تناژ ورودی آن بیشتر بوده است و آیا این به نوع محصولات تولید شده در هر ماه مرتبط است یا خیر. میزان باز یافت در دو ماه آخر افزایش یافته که دوباره طبق KPI تعداد محصولات تولیدی را افزایش داده است.

Sum of Tonnages through Time

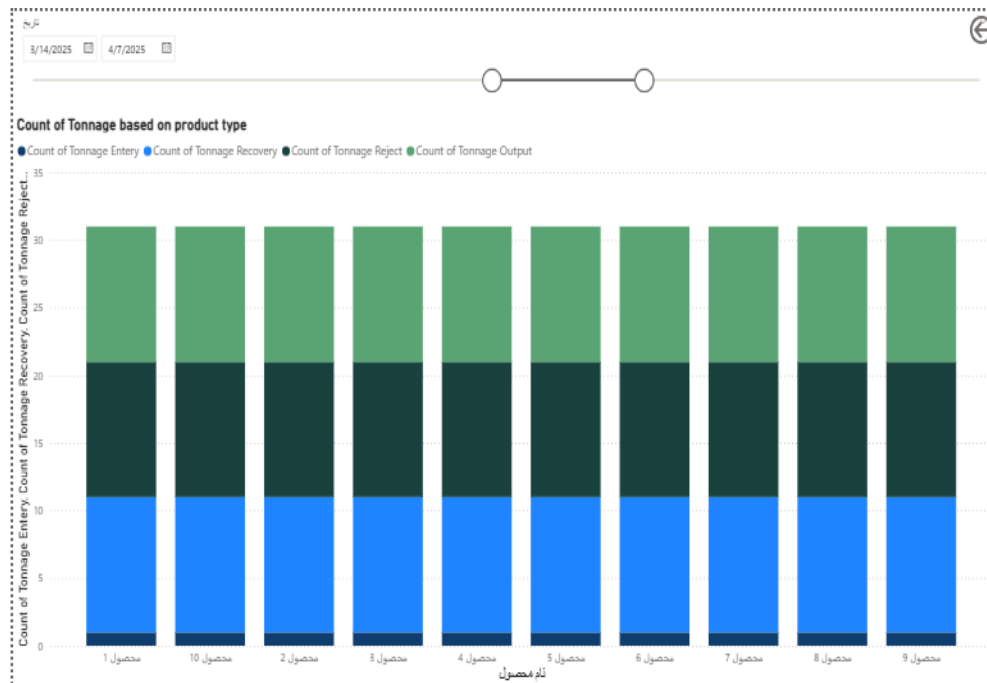


تری مپ زیر بیان‌کننده میزانی است که هر مقصد از کارخانه خرید کرده است. به این شکل متوجه خواهیم شد مشتریان اصلی چه کسانی بوده و طبق باقی ویزوال‌ها، بیشتر چه محصولی را سفارش می‌دهند.

Sum of Sales per Destinations

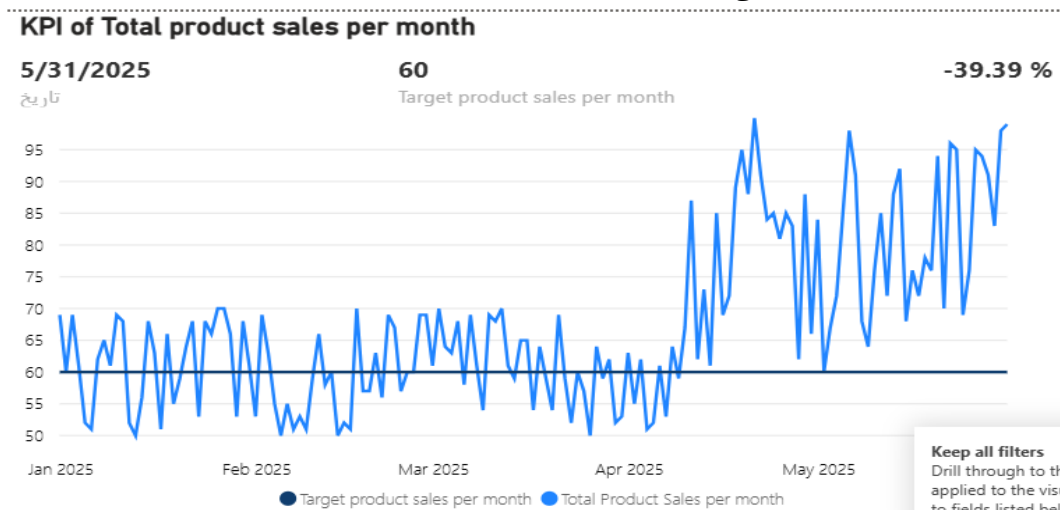


صفحه دریل ثرو شامل یک نمودار ستونی و یک Slicer است که فیلتر تاریخ را اعمال می‌کند. نمودار ستونی نشان می‌دهد برای هر محصول چه تناژ ورودی، خروجی، بازبافتی و مردودی مورد نیاز بوده است. از طریق نوع و تعداد محصولات یا حتی تناژها به این صفحه رسیده تا برای تمامی موارد ذکر شده طبق نوع محصولات و میزان فروششان بهتر بتوان تصمیم گرفت.



تحلیل KPI

در این شیت یک پاور KPI وجود دارد که تارگت یا همان هدف تعداد فروش ماهانه را 60 عدد در نظر گرفته و تعداد فروش ماهانه را در مقایسه با آن بررسی می‌کند. به نوعی حداقل تعداد فروش ماهیانه باید 60 عدد باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، طبق این معیار، عملکرد در ماه‌های ابتدایی همیشه مطلوب نبوده اما آپریل و می رو به بهبود چشمگیری می‌باشد. این میزان با معیارها و ویژوال‌های شیت‌های دیگر نیز تطابق دارد. اگر روند بهبود ادامه یابد، می‌توان برای ماه‌های آینده تارگت دیگری انتخاب کرد اما در حال حاضر طبق نمودار، عدد 60 مناسب می‌باشد.



توضیحات و کدهای dax و power query

power query remove:

ردیف آخر تمامی جداول، به جز کارکنان شیفت و واحد فرآیند، به دلیل به وجود آوردن یک روز از یک ماه جدید و ایجاد تداخل در تحلیل‌ها و ویژوال‌ها حذف شد.

تیبیل زیر جهت محاسبه مجموع تعداد فروش رفته بر حسب نوع محصول ساخته شده است. از این تیبیل جهت ساخت نمودار میله‌ای استفاده شده است.

Count of sales = SUMMARIZECOLUMNS(ProductFlow[نام محصول], "Quantity",
SUM(ProductFlow[تعداد]))

تیبیل زیر برای حساب کردن تعداد فروش به هر مقصد و ساخت تری مپ بر حسب آن به وجود آمده است.

Count of destination = SUMMARIZECOLUMNS(ProductFlow[مقصد محصول], "Sales
of Destinations", COUNT(ProductFlow[شناسه محصول]))

دکس های زیر برای محاسبه تناژهای مختلف برای محصول و در شیت دریل ثرو به کار رفته اند.

Tonnage entry based on product type = SUMMARIZECOLUMNS(ProductFlow[نام
محصول], "Tonnage Entry", SUM(ProductFlow[تناژ ورودی]))

Tonnage Output based on product type = SUMMARIZECOLUMNS(ProductFlow[نام
محصول], "Tonnage Output", SUM(ProductFlow[تناژ خروجی]))

Tonnage Recovery based on product type =
SUMMARIZECOLUMNS(ProductFlow[نام محصول], "Tonnage Recovery",
SUM(ProductFlow[تناژ بازیافتی]))

Tonnage Reject based on product type = SUMMARIZECOLUMNS(ProductFlow[نام
محصول], "Tonnage Reject", SUM(ProductFlow[تناژ مردود]))

دو دکس زیر به ترتیب میانگین تعداد فروش ماهانه و هدف تعداد فروش ماهانه برای KPI را محاسبه می کنند.

Total Product Sales per month = SUM(ProductFlow[تعداد])

Target product sales per month = 60

نتیجه گیری و تحلیل کلی شیت

طبق این شیت و شیت دریل ثرو متصل به آن، متوجه می شویم کدام محصولات و کدام مشتریان یا مقاصد میزان خرید بیشتری از کارخانه دارند. با این حساب محصولات شماره‌ی یک و سه دارای بیشترین تعداد فروش، و مقاصد 7 و 8 دارای بیشترین میزان خرید می باشند که کارخانه می تواند تمرکز خود را روی تولید این محصولات و تولید برای این مقاصد بگذارد. همچنین طبق نمودار خطی، شیت دریل ثرو و KPI متوجه می شویم باید روی بازیافت و تناژ بازیافتی تمرکز و سرمایه گذاری شود زیرا روی تعداد محصولات تولیدی تاثیر چشم گیری گذاشته است.